

Relatório genético para a longevidade

Cabelo

Alopecia androgenética, cabelos brancos, espessura e forma, alopecia areata, nutrientes e farmacogenética dos tratamentos

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O folículo piloso é um mini-órgão que se regenera a cada ciclo; a queda de cabelo e os cabelos brancos estão entre os sinais mais visíveis de envelhecimento das células estaminais. Este relatório lê os genes da alopecia androgenética (recetor de androgénios no cromossoma X, 5-alfa-redutase, loci autossómicos), dos cabelos brancos precoces, da espessura e forma do cabelo, da alopecia areata e dos nutrientes, e a farmacogenética dos tratamentos.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Alopecia androgenética (calvície de padrão masculino).....	4
• Cabelos brancos precoces.....	6
• Espessura, forma e densidade do cabelo	7
• Alopecia areata e autoimunidade do folículo	8
• Nutrientes do cabelo e farmacogenética dos tratamentos.....	10
• Mecanismos de envelhecimento	12
• Parte prática.....	13
• Limitações	15
• Métodos e fontes.....	16

Resumo

31

variantes
analisadas

25

no chip

4

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

4

scores com
percentil

Leitura global. O risco genético de **calvície de padrão masculino é médio**: o score de 365 loci autossômicos está no percentil 32 e o PGS do padrão de calvície no percentil 59, e no cromossoma X (gene AR, que explica uma parte grande da hereditariedade) tem o alelo comum de risco G, como cerca de 86% dos homens da população de referência. Médio, nos homens, ainda quer dizer risco absoluto alto (cerca de metade tem algum grau de calvície aos 50 anos), por isso a vigilância por fotografias e um tratamento cedo, se houver evolução, valem mais do que os genes. A favor: HDAC9, TWIST2 e IRF4 (rs9392026) sem os alelos de risco; contra: FAM53B CC. Na **alopecia areata**, o score está no percentil 28 (poucos loci; a região HLA não foi lida) e o CTLA4 é favorável; o PGS de doenças do cabelo e do folículo (categoria clínica larga) está no percentil 79, desfavorável mas pouco específico. Nos **cabelos brancos**, não tem o alelo do IRF4 ligado ao branqueamento precoce. No **ferro**, a HFE H63D heterozigótica dá tendência ligeira a acumular, o que reforça o alvo do plano (ferritina <100); a biotinidase (BTD) é normal.

Favorável

- **HFE rs1800562 GG**: C282Y: o alelo A é o principal da hemocromatose hereditária (AA = sobrecarga de ferro).
- **HDAC9 rs67248060 CC**: HDAC9 (7p21).
- **TWIST2 rs11684254 CC**: TWIST2: desenvolvimento do folículo.
- **IRF4 rs9392026 AA**: IRF4: também locus de calvície.
- **CTLA4 rs231775 AA**: CTLA4: travão dos linfócitos T.

Desfavorável

- **Doenças do cabelo e do folículo piloso**: percentil 78
- **HFE rs1799945 CG**: H63D: o alelo G sobe um pouco a absorção de ferro; o plano já fixa a ferritina abaixo de 100.
- **FAM53B rs3781452 CC**: FAM53B.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 25 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 1 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Alopecia androgenética (calvície de padrão masculino)

A alopecia androgenética é muito hereditária (~80%). O locus mais forte é o do recetor de androgénios (AR/EDA2R, cromossoma X, herdado da mãe); seguem-se dezenas de loci autossómicos (20p11 PAX1/FOXA2, HDAC9, EBF1, TWIST2, SRD5A2 e outros). O score de padrão de calvície (PGS001987) e o score de loci do GWAS usam só os autossomas; o cromossoma X é lido à parte.

Mecanismos de envelhecimento: Exaustão de Células Estaminais; Desregulação Endócrina; Senescência Celular; Inflamação Crónica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Padrão de calvície (autossomas)	Típico / intermédio	percentil 59 · z=0,19	Score maior = mais calvície. Sem o cromossoma X (AR), que é lido à parte. PGS001987 (PGS Catalog; Penalized regression; Hair/balding pattern; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 22944 de 23692 (cobertura dos coeficientes 97,2%).
Calvície de padrão masculino (loci do GWAS, autossomas)	Típico / intermédio	percentil 32 · z=-0,45	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 354 de 365 loci com genótipo. Estudos: Hagenaars SP (Male-pattern baldness); Heilmann-Heimbach S (Male-pattern baldness); Yap CX (Male-pattern baldness). Variantes com genótipo: 354 de 365 (cobertura dos coeficientes 91,2%).

Favorável

- HDAC9 rs67248060 CC
- TWIST2 rs11684254 CC
- IRF4 rs9392026 AA

Desfavorável

- FAM53B rs3781452 CC

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HDAC9	rs67248060 · 7:18859540 · C/A/T	CC	chip	T (0; 38%)	moderada	HDAC9 (7p21). Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=3e-283); alelo T ↑
TWIST2	rs11684254 · 2:238787252 · C/G/T	CC	chip	G (0; 35%)	moderada	TWIST2: desenvolvimento do folículo. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=1e-146); alelo G ↑
IRF4	rs9392026 · 6:453415 · G/A	AA	chip	G (0; 34%)	moderada	IRF4: também locus de calvície. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=2e-64); alelo G ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FAM53B	rs3781452 · 10:124666560 · C/T	CC	chip	C (2; 40%)	moderada	FAM53B. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=5e-89); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (7)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
AR	rs6152 · X:67545785 · G/A/T	G	chip	G (1; 86%)	moderada	E211 (sinónima, exão 1 do recetor de androgénios, cromossoma X): o alelo G é o de risco de alopecia androgenética

(Hillmer 2005); como os homens têm 1 X, conta 1 cópia.

AR	rs2497911 X:67407598 · C/A	C	chip	C (1; 82%)	moderada	Região do recetor de androgénios (cromossoma X): o locus mais forte da calvície. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Heilmann-Heimbach S 2017; p=1e-320); alelo C ↑
OPHN1	rs1475417 X:68177797 · G/A	G	imputado DR2=1.00	A (0; 12%)	moderada	Região EDA2R/OPHN1 (cromossoma X), vizinha do AR. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=4e-178); alelo A ↑
LINC01432	rs6113492 20:22077868 · G/A/C/T	CG	imputado DR2=1.00	G (1; 57%)	moderada	Locus 20p11 (PAX1/FOXA2): o segundo locus mais forte. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Heilmann-Heimbach S 2017; p=1e-162); alelo G ↑
EBF1	rs7736883 5:158916961 · A/G	GA	imputado DR2=0.99	A (1; 64%)	moderada	EBF1: fator de transcrição; locus de calvície. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=4e-267); alelo G ↓
SRD5A2	rs76712439 2:31689852 · C/T	CC	imputado DR2=1.00	C (2; 97%)	moderada	Região da 5-alfa-redutase tipo 2 (variante principal do GWAS). Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=9e-99); alelo T ↓
RUNX3	rs188468174 1:24965206 · C/T	CC	chip	C (2; 100%)	moderada	RUNX3. Sentido: GWAS Catalog: Male-pattern baldness (Yap CX 2018; p=6e-93); alelo T ↓

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SRD5A2	rs523349 2:31580636 · G/A/C/T	CC	chip	—	fraca	V89L (5-alfa-redutase tipo 2): o alelo 89L (G na cadeia +) baixa a atividade da enzima ~30%; associação com a calvície fraca. Informativo para a finasterida.
SRD5A2	rs9282858 2:31580756 · C/T	CC	chip	—	fraca	A49T: variante rara que aumenta a atividade da 5-alfa-redutase tipo 2. Informativo.

Cabelos brancos precoces

Os cabelos brancos resultam do esgotamento das células estaminais de melanócitos no folículo e do stress oxidativo (H2O2). O IRF4 é o único locus bem replicado para o início dos cabelos brancos.

Mecanismos de envelhecimento: Exaustão de Células Estaminais; Stress Oxidativo; Senescência Celular

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IRF4	rs12203592 6:396321 · C/ G/T	CC	chip	T (0; 12%)	moderada	O alelo T associa-se a cabelos brancos mais cedo (Adhikari 2016), a sardas e a manchas solares.

Espessura, forma e densidade do cabelo

Genes da forma e espessura do fio (TCHH, EDAR, WNT10A). São traços sem juízo bom/mau; informam sobre a "reserva" visual do cabelo.

Mecanismos de envelhecimento: Exaustão de Células Estaminais

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TCHH	rs11803731 1:152110849 · A/C/G/T	AT	chip	—	moderada	Trichialina (L790M): o alelo T associa-se a cabelo mais liso; o alelo A a cabelo mais ondulado. Sem juízo.
EDAR	rs3827760 2:108897145 · A/C/G	AA	chip	—	forte	V370A: o alelo G (370A) dá fio mais grosso e cabelo mais liso; é rara na população de referência. Sem juízo.
WNT10A	rs7349332 2:218891661 · C/G/T	CC	chip	—	fraca	WNT10A: locus de forma e espessura do cabelo e da barba. Informativo.

Alopecia areata e autoimunidade do folículo

Na alopecia areata, os linfócitos T atacam o folículo quando este perde o "privilégio imunitário". Loci: HLA-DQB1, ULBP/RAET1 (ligandos do NKG2D), IL2RA, CTLA4, IKZF4, PRDX5. Também entra o score de doenças do cabelo e do folículo (PGS001873).

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crônica; Imunossenescência; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Doenças do cabelo e do folículo piloso	Desfavorável	percentil 78 · z=0,63	Score maior = mais risco (categoria clínica que junta alopecias, foliculites e outras). PGS001873 (PGS Catalog; Penalized regression; Diseases of hair and hair follicles; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 453 de 461 (cobertura dos coeficientes 99,2%).
Alopecia areata	Típico / intermédio	percentil 28 · z=-0,62	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 10 de 22 loci com genótipo. Estudos: Betz RC (Alopecia areata); Verma A (Alopecia areata (PheCode 704.11)); Yang JS (Alopecia areata). Variantes com genótipo: 10 de 22 (cobertura dos coeficientes 45,5%).

Favorável

- CTLA4 rs231775 AA

Desfavorável

- Doenças do cabelo e do folículo piloso (percentil 78)

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CTLA4	rs231775 · 2:203867991 · A/G/T	AA	chip	G (0; 36%)	moderada	CTLA4: travão dos linfócitos T. Sentido: GWAS Catalog: Alopecia areata (Betz RC 2015; p=2e-20); alelo G ↑

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
RAET1M	rs12183587 · 6:150033472 · T/C/G	GT	chip	T (1; 56%)	moderada	ULBP/RAET1: ligandos do NKG2D expressos no folículo atacado. Sentido: GWAS Catalog: Alopecia areata (Betz RC 2015; p=6e-24); alelo T ↑ chip por posição (ID rs9479478)
IL2RA	rs3118470 · 10:6059750 · T/A/C	TC	chip	C (1; 32%)	moderada	IL2RA (CD25): linfócitos T reguladores. Sentido: GWAS Catalog: Alopecia areata (Betz RC 2015; p=8e-21); alelo C ↑
PRDX5	rs574087 · 11:64335476 · A/G	GA	chip	A (1; 62%)	moderada	PRDX5: peroxirredoxina (stress oxidativo no folículo). Sentido: GWAS Catalog: Alopecia areata (Betz RC 2015; p=9e-14); alelo A ↑
IKZF4	rs1701704 · 12:56018703 · T/A/G	TG	chip	G (1; 33%)	moderada	IKZF4 (Eos): linfócitos T reguladores. Sentido: GWAS Catalog: Alopecia areata (Petukhova L 2010; p=3e-08); alelo G ↑

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HLA-DQB1	— · —	—		—	moderada	Região HLA classe II: o locus mais forte da alopecia areata. Nenhuma variante

SNP não
encontrado nos
dados

principal do GWAS Catalog para este gene
com genótipo e sentido utilizáveis.

Nutrientes do cabelo e farmacogenética dos tratamentos

Ferro, vitamina D, folato/B12, biotina e zinco; e os genes que mudam a resposta ao minoxidil (SULT1A1, a enzima do folículo que o ativa) e a exposição à finasterida e à dutasterida (CYP3A4, SRD5A2).

Mecanismos de envelhecimento: Declínio da Homeostase Metabólica; Desregulação Endócrina

Favorável

- HFE rs1800562 GG
- BTDRs13078881 GG

Desfavorável

- HFE rs1799945 CG

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HFE	rs1800562 6:26092913 · G/A	GG	chip	A (0; 4%)	forte	C282Y: o alelo A é o principal da hemocromatose hereditária (AA = sobrecarga de ferro).
BTDR	rs13078881 3:15645186 · G/C/T	GG	chip	C (0; 4%)	fraca	D444H (biotinidase): variante de deficiência parcial; só tem efeito clínico em combinação com outra mutação grave do BTDR.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HFE	rs1799945 6:26090951 · C/G/T	CG	chip	G (1; 17%)	moderada	H63D: o alelo G sobe um pouco a absorção de ferro; o plano já fixa a ferritina abaixo de 100.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MTHFR	rs1801133 1:11796321 · G/A/C	GA	chip	A (1; 36%)	moderada	C677T: o alelo A (T no gene) reduz a atividade da MTHFR e sobe a homocisteína; folato ativo e B12 cobrem esta via.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TMPPRSS6	rs855791 22:37066896 · A/C/G/T	AG	chip	—	moderada	V736A (matriptase-2, regula a hepcidina): um alelo associa-se a ferro e hemoglobina ligeiramente mais baixos. Informativo.
FUT2	rs601338 19:48703417 · G/A	AG	chip	—	moderada	W154X: o alelo A (não secretor) associa-se a B12 sérica mais alta. Informativo.
CYP3A4	rs35599367 7:99768693 · G/A	GG	chip	—	moderada	CYP3A4*22: menos atividade do CYP3A4, que metaboliza a finasterida, a dutasterida e a rapamicina. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SULT1A1	rs9282861 — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	fraca	R213H (SULT1A1*2): menos atividade da sulfotransferase que ativa o minoxidil no folículo; a atividade da SULT1A1 prevê a

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Desregulação Endócrina	FAM53B CC; HFE CG	HDAC9 CC; TWIST2 CC; IRF4 AA; HFE GG; BTD GG	Padrão de calvície (autossomas) (percentil 59); Calvície de padrão masculino (loci do GWAS, autossomas) (percentil 32); AR G; AR C; OPHN1 G; LINC01432 CG; EBF1 GA; SRD5A2 CC
Inflamação Crônica	FAM53B CC; Doenças do cabelo e do folículo piloso (percentil 78)	HDAC9 CC; TWIST2 CC; IRF4 AA; CTLA4 AA	Padrão de calvície (autossomas) (percentil 59); Calvície de padrão masculino (loci do GWAS, autossomas) (percentil 32); AR G; AR C; OPHN1 G; LINC01432 CG; EBF1 GA; SRD5A2 CC
Alteração da Comunicação Intercelular	Doenças do cabelo e do folículo piloso (percentil 78)	CTLA4 AA	Alopecia areata (percentil 28); RAET1M GT; IL2RA TC; PRDX5 GA; IKZF4 TG
Declínio da Homeostase Metabólica	HFE CG	HFE GG; BTD GG	MTHFR GA
Exaustão de Células Estaminais	FAM53B CC	HDAC9 CC; TWIST2 CC; IRF4 AA	Padrão de calvície (autossomas) (percentil 59); Calvície de padrão masculino (loci do GWAS, autossomas) (percentil 32); AR G; AR C; OPHN1 G; LINC01432 CG; EBF1 GA; SRD5A2 CC
Imunossenescência	Doenças do cabelo e do folículo piloso (percentil 78)	CTLA4 AA	Alopecia areata (percentil 28); RAET1M GT; IL2RA TC; PRDX5 GA; IKZF4 TG
Senescência Celular	FAM53B CC	HDAC9 CC; TWIST2 CC; IRF4 AA	Padrão de calvície (autossomas) (percentil 59); Calvície de padrão masculino (loci do GWAS, autossomas) (percentil 32); AR G; AR C; OPHN1 G; LINC01432 CG; EBF1 GA; SRD5A2 CC
Stress Oxidativo	—	—	IRF4 CC

Parte prática

Ideias para proteger o cabelo, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína 40 mg/semana, rapamicina, lítio 5 mg, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN, melatonina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Na alopecia androgenética, o que funciona é o que trava o efeito da DHT no folículo e o que prolonga a fase de crescimento; a eficácia é maior se começar cedo.

1. Fotografias padronizadas a cada 6 meses

Genética: Padrão de calvície; AR no cromossoma X

Fotografias do vértice, da risca e das entradas com a mesma luz e o cabelo seco, a cada 6 meses (ou tricoscopia no dermatologista). A decisão de tratar deve basear-se na evolução real e não só nos genes.

Plano genético v2 e medicação: Nova; sem custo. • **sugestão (não aplicada)**

2. Champô de cetoconazol 2% (duplo benefício)

Genética: Calvície (ligeiro efeito antiandrogénico local); dermatite seborreica (CARD9 TT, ver relatório Pele)

2–3×/semana, deixando atuar 3–5 min. Em estudos pequenos aumentou a densidade de forma comparável a minoxidil 2%, e trata a Malassezia. Alternar com piritionato de zinco se secar.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (antifúngicos tópicos). • **sugestão (não aplicada)**

3. Minoxidil tópico 5% (espuma)

Genética: Calvície

1 mL ou meia tampa de espuma 1–2×/dia no couro cabeludo seco; resultados aos 4–6 meses, com queda transitória nas primeiras semanas. Mantém-se apenas enquanto se usar. Preferir o tópico ao oral: o minoxidil oral em dose baixa é vasodilatador e soma-se ao telmisartan, ao tadalafil e à dapagliflozina (tonturas, retenção de líquidos, taquicardia), e pode causar pelos no corpo.

Plano genético v2 e medicação: Nova; o oral só com o médico. • **sugestão (não aplicada)**

4. Bloqueio da DHT: finasterida tópica ou oral, ou dutasterida (decisão médica)

Genética: SRD5A2 e AR (via androgénica)

A finasterida 1 mg oral (ou o spray tópico 0,25%, com menos exposição sistémica) trava a calvície em cerca de 85% dos casos. Pontos a pesar: **reduz o PSA para metade** (multiplicar por 2 ao interpretar); possíveis efeitos sexuais e de humor, a ter em conta com a isotretinoína e o lítio (vigiar o humor, sobretudo nos primeiros meses). A dutasterida é mais potente, mas a semivida é longa.

Plano genético v2 e medicação: Nova; exige prescrição e discussão com o médico. • **sugestão (não aplicada)**

5. Microagulhamento 1×/semana

Genética: Calvície

Microagulhamento de 1,0–1,5 mm, 1×/semana, combinado com minoxidil (aplicar o minoxidil 24 h depois, não no mesmo dia). Em ensaios aumentou a resposta ao minoxidil. **Não fazer enquanto tomar isotretinoína** nem nos 2–3 dias a seguir à toma de rapamicina (cicatrização mais lenta).

Plano genético v2 e medicação: Nova; depois da isotretinoína. • **sugestão (não aplicada)**

6. Laser de baixa intensidade (LLLT) ou PRP

Genética: Calvície

Capacete ou banda de LLLT (650–680 nm), 3×/semana, com evidência moderada e baixo risco. O plasma rico em plaquetas (PRP), 3 sessões mensais e depois manutenção, tem evidência moderada; é um procedimento, por isso deve ficar longe da toma de rapamicina.

Plano genético v2 e medicação: Nova; opcional. • **sugestão (não aplicada)**

7. Ferro: ferritina entre 40 e 100

Genética: HFE H63D heterozigoto (tendência a acumular ferro); TMPRSS6

A ferritina baixa (<30–40) agrava a queda difusa; a alta é pró-oxidante. Alvo do plano: ferritina abaixo de 100; para o cabelo, acima de 40. Só suplementar ferro se estiver abaixo.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (ferritina <100). • **sugestão (não aplicada)**

8. Proteína e micronutrientes já no stack

Genética: Queda difusa (eflúvio telógeno)

Proteína de cerca de 140 g/dia, zinco + cobre, vitamina D3 10 000 UI, ômega-3, colagénio 20 g e vitamina C já cobrem o que o folículo precisa. A **biotina não é necessária** sem déficit e interfere com análises (troponina, tireoide); se tomar, parar 3 dias antes das colheitas.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2. • **sugestão (não aplicada)**

9. Queda difusa ligada à medicação

Genética: — (efeito de fármacos, não de genes)

A isotretinoína pode causar eflúvio telógeno; o retatrutide pode causar queda 2–4 meses depois de um déficit calórico rápido (o principal fator é o déficit, não o fármaco), mitigada pela proteína alta; o lítio pode causar queda em doses psiquiátricas (pouco provável com 5 mg). Uma queda difusa súbita, sem padrão, costuma ser destas causas e recupera em 6–12 meses.

Plano genético v2 e medicação: Contexto. • **sugestão (não aplicada)**

10. Cabelos brancos

Genética: IRF4 CC (sem o alelo de branqueamento precoce)

Não há intervenção com evidência para travar os cabelos brancos; o estado do cobre, da vitamina B12 e da tireoide já está coberto pelas análises e pelo stack.

Plano genético v2 e medicação: Contexto. • **sugestão (não aplicada)**

A evitar ou com cautela

- Minoxidil oral sem o médico (vasodilatação somada ao telmisartan, ao tadalafil e à dapagliflozina). **sugestão (não aplicada)**
- Microagulhamento, PRP ou transplante capilar durante a isotretinoína ou junto à toma de rapamicina. **sugestão (não aplicada)**
- Biotina em dose alta sem déficit (interfere com análises). **sugestão (não aplicada)**
- Penteados com tração e calor excessivo no cabelo. **sugestão (não aplicada)**
- Suplementos "para o cabelo" com vitamina A ou retinol (somam-se à isotretinoína). **sugestão (não aplicada)**

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados.
- O cromossoma X (AR/EDA2R) explica uma parte grande da calvície e não entra nos scores autossômicos; é lido pelas variantes principais. As repetições CAG/GGC do AR não são visíveis.
- Os scores poligênicos de calvície preveem bem os extremos mas não a idade de início nem a velocidade; a história familiar (sobretudo do lado materno) e a observação direta valem mais.
- A ligação entre o genótipo da SULT1A1 e a resposta ao minoxidil é indireta (os estudos medem a atividade da enzima no folículo, não o genótipo).
- Os cabelos brancos têm poucos loci conhecidos; o IRF4 explica uma parte pequena.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001987 (PGS Catalog; Penalized regression; Hair/balding pattern; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001873 (PGS Catalog; Penalized regression; Diseases of hair and hair follicles; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Hillmer AM et al. Genetic variation in the human androgen receptor gene is the major determinant of common early-onset androgenetic alopecia. *Am J Hum Genet* 2005.
- Hagenaaars SP et al. Genetic prediction of male pattern baldness. *PLoS Genet* 2017; Yap CX et al. Dissection of genetic variation and evidence for pleiotropy in male pattern baldness. *Nat Commun* 2018.
- Adhikari K et al. Estudo de associação genómica de traços do cabelo e da face. *Nat Commun* 2016.
- Medland SE et al. Common variants in the trichohyalin gene are associated with straight hair. *Am J Hum Genet* 2009.
- Petukhova L et al. Genome-wide association study in alopecia areata implicates both innate and adaptive immunity. *Nature* 2010; Betz RC et al. *Nat Commun* 2015.
- Goren A et al. Clinical utility and validity of minoxidil response testing in androgenetic alopecia. *Dermatol Ther* 2015.
- Gupta AK et al. Efficacy of non-surgical treatments for androgenetic alopecia: a systematic review and network meta-analysis. *J EADV* 2018.
- Dhurat R et al. A randomized evaluator blinded study of effect of microneedling in androgenetic alopecia. *Int J Trichology* 2013.
- Randolph M, Tosti A. Oral minoxidil treatment for hair loss: a review of efficacy and safety. *J Am Acad Dermatol* 2021.
- Privé F et al. *Am J Hum Genet* 2022 (PGS001873, PGS001987); GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.